年輪年代学

樹木年輪で読む環境と歴史

年輪年代学入門　第1回

米延仁志

入門講座の見取り図

問い	出来事の順序を考える
意義	時間を測る意義と年代の意味
方法	年代測定法の見取り図
記録	過去の環境を記録するもの
練習	試料と測定法を選ぶ演習
復習	年代の表記と振り返り

歴史と環境を結ぶ問い

いつ起きたか

建物の改修、森林の変化、気候の変動を時間軸に置く。

どちらが先か

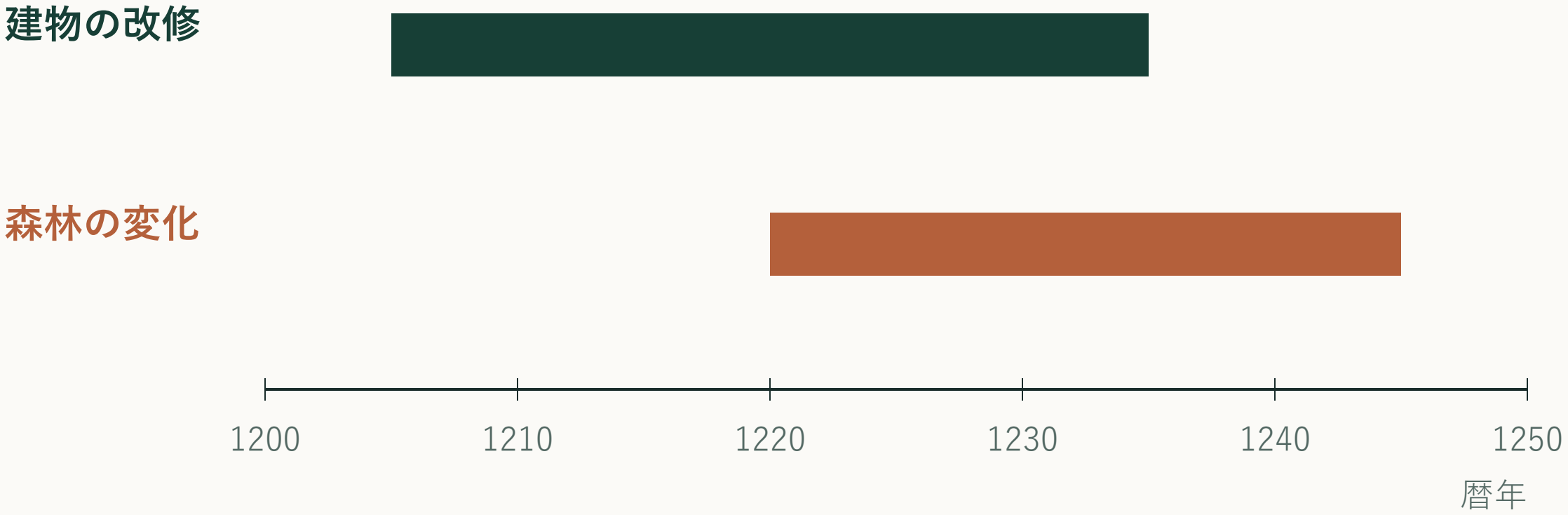
順序と時間差で、可能な説明が変わる。

どこまで言えるか

同時に起きたことと、原因であることを区別する。

年代の幅と出来事の順序

二つの年代の範囲が重なると、順序が決まらない場合がある。



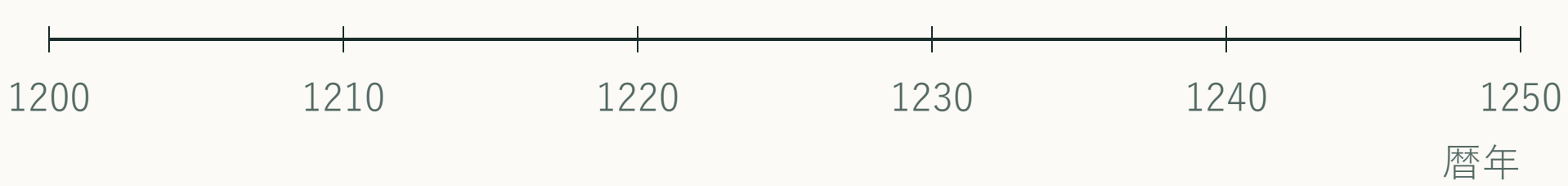
模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

年代を絞ると見えてくる関係

順序・時間差・継続時間を検討しやすくなる。

建物の改修

森林の変化



模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

年輪年代学を学ぶ意義

文化財と建物

木材の年代を手がかりに、建築・修理・再利用を考える。

観測以前の気候

成長の記録と観測を比較し、過去の変動を調べる。

森林と災害の履歴

成長や傷の記録から、森林の変化と攪乱を検討する。

相対年代と数値年代

相対年代

古い・新しいという順序

例　下位の地層と上位の地層

地層の逆転や再堆積の有無を確認する。

数値年代

年などの数値で表す年代

例　ある年輪の形成が西暦1300年

数値があっても不確かさや前提は残る。

試料の年代と出来事の年代

木材の中の年輪ができた年と、建物を造った年は異なる。

年輪形成
1200 CE
→
伐採
1300 CE
→
建築
1320 CE
→
転用
1450 CE

測った年輪が表す時点と、知りたい出来事を対応づける。

模式図。時間間隔は縮尺どおりではない。

R06 U.S. National Park Service

R12 Historic England

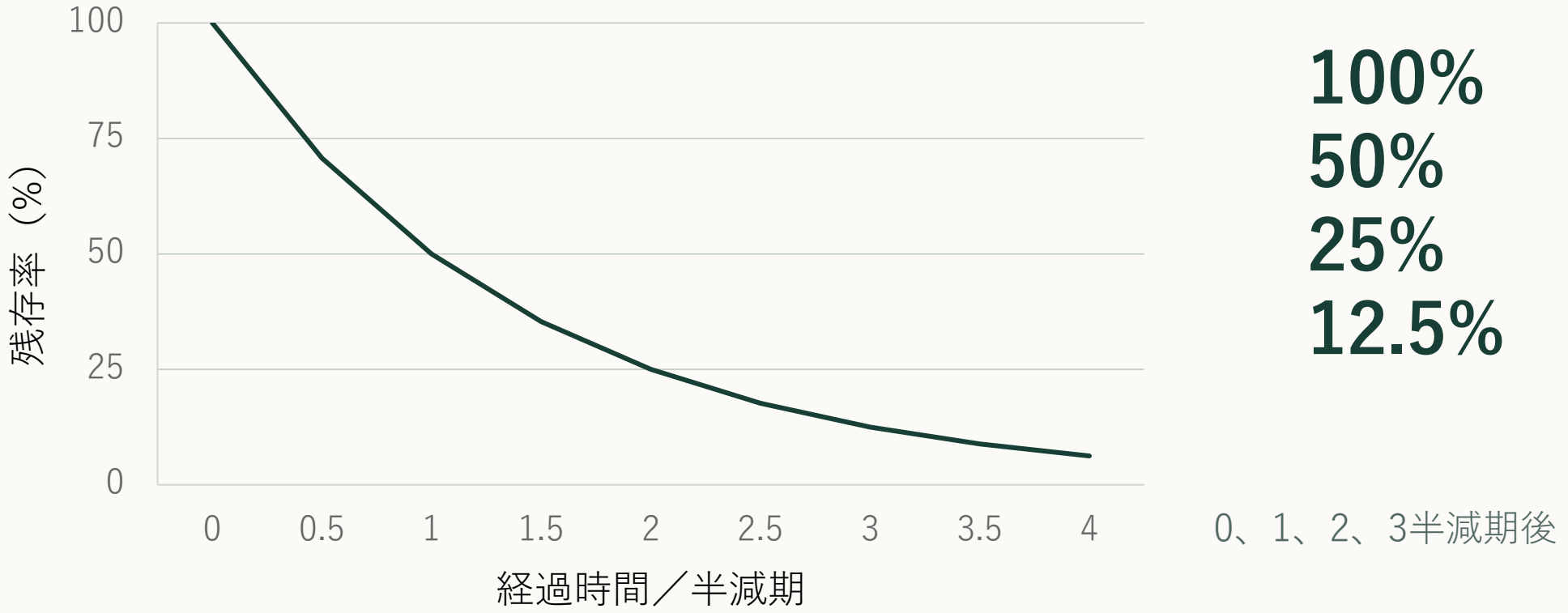
年代測定法と測定対象

Dating methods and their targets

方法	試料・記録	時間を測る手がかり
年輪年代法	年輪のある木材	年輪の変動パターンを照合
放射性炭素法	木材・種子・骨など	試料に残る14C
K–Ar／Ar–Ar法	火山岩などの鉱物	放射壊変とアルゴンの蓄積
U–Th法	洞窟生成物など	ウランとトリウムの同位体関係

放射壊変と半減期

Radioactive decay and half-life



半減期（half-life）が一つ経過するごとに、親核種は半分になる。

放射性炭素年代測定

Radiocarbon dating

試料

木材や種子など、生物由来の炭素を調べる。

測定

14Cの減少を利用する。汚染や炭素の由来にも注意する。

解釈

較正（calibration）を行い、暦年代の範囲として考える。

岩石や炭酸塩の年代

Dating rocks and carbonates

K–Ar／Ar–Ar法

火山岩などの鉱物を用いる。

冷却による時計の開始と保持を調べる。

火山灰を使う場合も、適した鉱物と堆積状況を確認する。

U–Th法

洞窟生成物などの炭酸塩を用いる。

形成後の同位体変化を利用する。

初期成分や、形成後の物質の出入りを検討する。

R02 U.S. Geological Survey

R05 Historic England

光・熱・磁場を利用する方法

Dating with light, heat and magnetism

ルミネッセンス年代測定（luminescence dating）

鉱物に蓄積した信号を測る。

OSLは光、TLは加熱によるリセットを利用する。

十分なリセットと、埋没後の放射線環境が条件となる。

考古地磁気年代測定（archaeomagnetic dating）

焼土などに残る磁気を調べる。

最後に冷えたときの磁場と地域の基準曲線を比較する。

焼成後の移動の有無や、地点の情報を確認する。

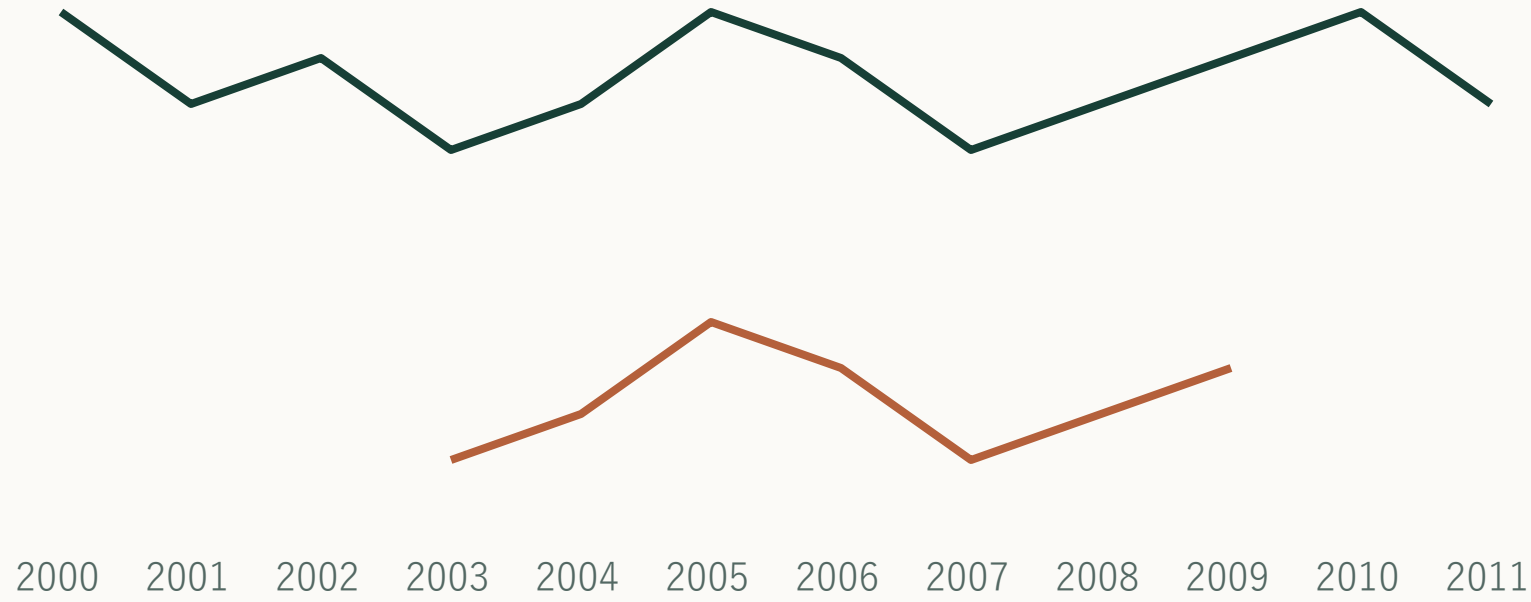
年輪年代法の位置づけ

The role of dendrochronology

年輪幅の広い・狭いの並びを照合し、各年輪に暦年を与える。

基準系列

未知試料



模式データ。幅の単位は任意。

過去の環境を記録するもの

Archives of past environments

記録媒体	測るもの	環境の手がかり
樹木年輪（tree rings）	年輪幅・密度・同位体比	樹木が経験した成長条件
氷床コア（ice cores）	同位体・塵・気泡など	気候や大気の記録
湖沼堆積物（lake sediments）	花粉・化学成分・年縞など	植生や流域環境の変化
サンゴ（corals）	骨格の化学成分・成長帯	海の環境の記録

代理指標の読み取り

Interpreting proxy evidence

観測と比較する

代理指標（proxy）が何に応答するかを調べる。

複数の要因を考える

年輪幅は気候だけでなく、加齢や競争の影響も受ける。

適用範囲を確かめる

地域、季節、樹種、時間スケールが変わると関係も変わりうる。

時間分解能と年代の不確かさ

Temporal resolution and age uncertainty

一年ごとの記録でも、時間軸上の位置が未確定な場合がある。

一年刻み
暦年は未確定



一年刻み
暦年を確定



模式図。細かな時間間隔と暦年への固定は別の性質。

R07 NOAA NCEI

R09 WSL

複数の記録を比較する条件

Comparing independent records

時間軸をそろえる

年、季節、較正年代、基準年を確認する。

同じ現象を比べる

早春の気温と夏の水分条件は異なる対象である。

ずれの理由を考える

測定誤差、記録の遅れ、地域差、保存状況を検討する。

演習 試料と方法の選択

Exercise Choosing samples and methods

1　知りたい出来事は何か。

2　試料の何を測るか。

3　適する方法と、測れる年代は何か。

4　解釈のために、ほかに何を確かめるか。

演習の試料

Exercise samples

試料	何があるか	知りたい出来事
A	炉跡から出土した炭化種子	火を使った活動の時期を知りたい。
B	外周を削った古建築の柱	建築・改修の時期を知りたい。
C	動いていないと考えられる窯跡の焼土	最後に焼成した時期を知りたい。
D	風で運ばれて埋没した砂層	砂が堆積した時期を知りたい。

方法を選んだ理由

Reasons for choosing a method

試料と時計の対応

炭素、年輪、磁気、鉱物の信号のうち、何を使うか。

年代の意味

形成、冷却、埋没、伐採、使用のどれに対応するか。

追加の確認

汚染、外周の欠損、移動、リセット、出土状況を確認する。

演習の考え方

Interpreting the exercise

試料	候補となる方法	測定値の意味と確認点
A	放射性炭素法	種子の炭素の年代。炉の使用との関連を確認する。
B	年輪年代法	残る年輪の形成年。伐採・建築は外周欠損や転用も検討する。
C	考古地磁気法など	冷却時の記録。地域の基準曲線と焼成後の移動を確認する。
D	OSLなど	十分に光を浴びてからの埋没時間。リセットの程度を確認する。

BPと暦年代の表記

BP and calendar-age notation

1000 ± 30 BP

慣用の14C年代の例。基準は1950年。

そのまま1950から引いて暦年にしない。

cal BP／cal BCE／cal CE

較正した暦年代。使った曲線と条件も記録する。

cal BPも1950年を基準とする。

1300 CE

暦年で表した年輪形成年の例。

CE／BCEの歴史暦には0年がない。

今日の要点

Key points

方法は試料と目的から選ぶ

同じ遺跡でも、測定する試料や出来事が異なる。

年代と環境情報を分けて考える

いつの記録かを決めたうえで、何を記録したかを調べる。

解釈には条件を付ける

測定値、出土状況、独立した証拠を組み合わせる。

英語情報へのアクセス

Finding reliable information in English

用語

年輪年代学（dendrochronology）

クロスデーティング（crossdating）

検索語の組合せ

dendrochronology crossdating tutorial

radiocarbon calibration sample context

読む箇所

定義、図の説明、試料、対象期間、参考文献

発行機関、更新日、原論文へのリンクも確認する。

参考資料と公開データ

Further reading and open data

年代測定の入門	Smithsonian Human Origins Program 入門解説
放射性炭素年代の方法	University of Oxford ORAU 方法・原典
科学的年代測定法	Historic England 方法・原典
代理指標とは	NOAA NCEI 入門解説
国際年輪データバンク	NOAA NCEI 公開データ
年輪年代学用語集	WSL 用語・方法

次回 樹木の成長と年輪構造

Next lesson Tree growth and ring structure

形成層（vascular cambium）は何をつくるか。

早材（earlywood）と晩材（latewood）はどう違うか。

どこを見て一年の境界を決めるか。